子集和包含于四重和集：上界 81

修订证明与精确验证程序

Sum-of-Subset

2026 年 10 月 21 日

定理 1. *若有限实数集 A 满足 $\mathrm{FS}(A)\subseteq A+A+A+A$，则 $|A|\le 81$。结合下述构造，最大基数 N 满足 $71\le N\le 81$。*

子集和包括空集和，四项和允许重复。本报告接续已修订的上界 82，排除全部大小 82 的反例。正文给出任意集合的归约和证书行的数学依据；程序只用整数、有理数和有限目录重放。求解器只负责发现证书，不参与最终验收。

1 构造、归约和记号

令 $C=[-31,31]\cap\mathbb{Z}$，$B=C\cup\{\pm93,\pm155,\pm217\}$，$A=B\cup\{\pm713\}$。逐个加入正生成元时，每个新数不超过此前总和加一，故 $\mathrm{FS}(A)=[-1674,1674]\cap\mathbb{Z}$。直接合并以 62 为间距的整数区间得

$$[-248,248]\subseteq 2B,\quad [-465,465]\subseteq 3B,\quad [-682,682]\subseteq 4B.$$

因此 $4A$ 包含 $[0,682]$、$713+[-465,465]$ 和 $1426+[-248,248]$，它们覆盖 $[0,1674]$；由对称性得所需的 71 元构造。`data/construction71.json` 另给全部 3349 个值的四项表示。

只须排除大小 82。若反例不含零，加入零会违反已有上界 82，故可假定 $0\in A$。为每个子集和固定一个四项表示，所得齐次整数线性系统的有理核在实核中稠密。保留严格次序与符号，再清除分母，可将反例替换为整数反例。这不声称原来的任意实数集本身有公度。

沿用四极值覆盖和两次剥离：去掉两侧各四个外点得 $|D|=74$，再剥离八点得

$$E=P_s\cup\{0\}\cup(-P_t),\quad |E|=66,\quad r_s+r_t=65.$$

反射后写 $r_s=32-k,r_t=33+k$，$I=k(k+1)$，$T_r=r(r+1)/2$。共同单位建立后，核心第 i 个正系数写成 $i+d_i$，其中 d_i 非负、不减；定义

$$\tau_v=\sum d_i,\quad \xi_v=d_{r_v},\quad R_v=r_v+\xi_v,\quad \tau=\tau_s+\tau_t,\quad R=R_s+R_t=65+\xi_s+\xi_t.$$

每侧的四个源尾点为 $R_v+a_v,R_v+b_v,R_v+c_v,R_v+e_v$，$1\le a_v<b_v<c_v<e_v$。令

$$M_v=R_v+e_v,\quad M=M_s+M_t,\quad L=e_s+e_t,\quad U=\sum_v(a_v+b_v),\quad C_0=c_s+c_t.$$

物理源是 $D_s=D,D_t=-D$；S_v 是其正元素总和，$K=|D+D|$。目标 $\mathrm{FS}(D_v)\cap[1,S_v]$ 缺少 η_v 个整数，$w=\eta_s+\eta_t$。

结构缺陷定义为

$$\mu_X=|\,\mathrm{FS}(X)|-1-T_{|X|},\qquad \rho_X=\mu_X+2-2\Delta_0(X),$$

其中 $\Delta_0(X)$ 数那些 $x\in X$：$2x$ 不能表示为 $X\cup\{0\}$ 中两个不同元素之和。令 $\mu=\mu_{P_s}+\mu_{P_t}$、$\rho=\rho_{P_s}+\rho_{P_t}$，并令

$$\kappa=|\,\mathrm{FS}(P_s)+\mathrm{FS}(P_t)|-|\,\mathrm{FS}(P_s)|-|\,\mathrm{FS}(P_t)|+1.$$

共同单位下，h_v 暂表示 $\mathrm{FS}(P_v)$ 的洞数，$z=h_s+h_t-\kappa$。本节之后，外点间距另记为 h_v，核心洞数改写为 $\mathfrak{h}_v$，以免混用。通用短直径结论给 $0\le z\le\min(\mathfrak{h}_s,\mathfrak{h}_t)$。

2　大小 82 的完整结构归约

使用的通用引理及其证明保留在既有完整报告中；本节重新计算全部大小 82 的常数。 剥离预算、预格化第一层差和格化后的底数分别为

$$\Lambda = 1090 + I, \quad \Omega = 635 - I, \quad \rho + 2\vartheta + c + \mathcal{T} = \Omega, \tag{1}$$

$$c = 2K + 18 \cdot 74 + 85 - |\,\mathsf{FS}(D)|, \quad \mathcal{T} = \kappa + \ell_1 + \ell_2 + g,$$

$$\mathcal{T} \geq \mathsf{max}(46, z, 138 - 2z), \qquad \mathcal{T} \geq \kappa + 138 - 3z. \tag{2}$$

其中 $\vartheta, \ell_1, \ell_2, g$ 是逐层非负的剩余量。 式 (2) 只在其格化与交叠前提已建立后使用。 非等差侧的缺陷底数取

$$\rho_X \geq f(r) := \begin{cases} -8 & r \leq 12, \\ -1 & r = 13, \\ r - 14 & 14 \leq r \leq 16, \\ r - 5 & r \geq 17. \end{cases}$$

最后一行的起点 17 由既有 2723 个有限基例支持。

2.1　共同单位与逆定理的边界

未配对非零点数 q 为奇数，$q^2 \leq 3053$，故 $q \leq 55$，核心至少有五对相反点。 两种符号都存在，因为 $1 + T_{66} > 24 \cdot 82 + 77$、$1 + T_{65} > 24 \cdot 74 + 77$。 粗缺陷界给 $I \leq 643$，于是较小侧 $a \geq 8$。

需要修复的小侧逆测试覆盖 $a = 10, \ldots, 32$，$b = 65 - a$。 设 $U_0 = T_a + a - 2$、$V_0 = T_b + b - 2$、$K_0 = \Omega - f(a) - f(b)$。 较大侧总满足严格逆阈值 $K_0 < V_0 - 2$。 可变阈值端点引理采用 $B = R_0 + 1$，并寻找 L_0, β_i 满足

$$B \leq T_{L_0 - 1} - b - 1, \quad 2\beta_i + 4 \leq i, \quad \beta_i \geq 2,$$

$$B \leq T_i + i - 6\beta_i - b - 7, \qquad B \leq L_0 - 6 + \sum_{i=L_0}^{b} (\beta_i - 1).$$

前缀增量若始终超过阈值，最后一式矛盾；否则小增量前缀由逆定理成为本原稠密前缀。 后续离格或断开中央区间的代价由前两式排除。 取 $R_0 = \Omega - T_a + 2 - (a - 3) - f(a)$，得到中央端点半径

$$H = 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26,$$
$$28, 28, 28, 28, 26, 24, 22, 18, 14, 12, 8.$$

程序逐个检查前缀阈值，未将这些半径作为未经证明的表项。

当 $a \leq 30$，短直径所需的四个严格余量

$$V_0 - 1 - K_0, \quad V_0 - K_0 - 4H - 5, \quad V_0 - K_0 - 2H - 4, \quad U_0 - H - 2$$

均为正。$a = 31, 32$ 必须另外处理。较大侧有中央区间 J，长度至少 $v - 2H - 2$； $\kappa < v - 1$ 先将较小侧对齐到同一单位。对其子集和相邻间距 g_i，

$$\sum_i \mathsf{min}(g_i - 1, |J| - 1) \leq \kappa + v - |J|.$$

不等式 $2V_0 - 6H - 8 > K_0$ 说明至多一个间距被截断。 子集和关于总和的一半对称；唯一大间距只能来自最后一次分离平移， 否则此前的大间距及其反射会留下两个大间距。 这要求 $\mu_{P_s} \geq T_{a-2}$，而失败逆测试仅允许 $\mu_{P_s} \leq K_0 + 2 - T_a = 84, 54$，分别小于 $435, 465$。 所以没有截断；全部 J 平移连接，$z \leq H$，并恢复两侧的短直径结论。

修复后若较小侧非本原，预算给 $c \leq 142 < 148$。 可能有 $c \geq 74$ 的只有 $16 \leq a \leq 27$；这些行的较大侧中央区间宽于每个源系数， 全部源平移延续端点洞，故偶数 $w \leq H \leq 28$。 此时 $j = 1, \delta \leq 68$，由下面的小松弛接口排除。 其余行 $c < 74$ 且 $w \leq 4H < 156$，由全非空引理排除。

2.2　等差侧及无截断许可

等差侧的通用缺陷底数在 $a \le 12$、$a = 13$、$a \ge 14$ 时分别为 $-8, -2, 0$。小侧等差时，剩余类数至多三。至多三点的子集和剩余类集合若含至少三个非零生成元，必在某一步停止增长；对应非零平移保持一个二点或三点集合，故生成二阶或三阶循环子群。若不属这两种情形，至多两个离格生成元。一个离格生成元的分离代价至少 $T_a + T_{b-2} + 2 - 2b + \rho_P$；两个的代价至少 $3T_{b-2} - T_b + 4 - 2b$。两者均超过预算。

三类只可能在 $11 \le a \le 21$。规范化等差步长为 3 后，$\kappa \ge 2T_a$；反向剩余类计数迫使另一侧本原，对 $\rho_Q \le \Omega - 2T_a - \rho_P$ 作端点修复。所得 H 使预格化差严格负，且 $\Omega - 2T_a - \rho_P - (b-5) - 138 + 3H < 0$，故排除。仅较大侧等差的二类例外只有 $a = 31, 32$，同样由端点半径 $6, 12$ 排除。两侧均等差时，互素整数步长 p, q 满足

$$\kappa \ge (\mathsf{min}(q,u) - 1)(v-1), \qquad \kappa \ge (\mathsf{min}(p,v) - 1)(u-1).$$

除单位相同的情形外，只余已排除的二阶情形。

无截断不能省略。在单类情形，$\kappa < 2T_a$ 时至多有一个截断间距，它只能来自最终分离平移，已被上述分离代价排除。若 $\kappa \ge 2T_a$，只需检查 $a = 11, \dots, 21$。一个截断本身已支付 T_a；反向剩余类计数给另一侧本原，端点修复 $\rho_Q \le \Omega - T_a - \rho_P$ 又给 $H < T_a$，故不能有截断。同一见证也处理二阶情形的奇偶纤维，独立于事后质量恒等式。单类无截断后 $z = 0$；若较大非等差侧仍非本原，则 $h_Q \ge T_b + b - 1$，代入 (2) 后 $c < 0$，故其本原性也已得到。

在二阶情形，设最小奇数系数为 W，奇数生成元数 $t \ge 2$。已许可无截断后，奇偶纤维计数给

$$\mu_Q + \kappa \ge T_a + 1 + (b-t)(b-t+1) + tW + t(t-1) - W - T_b.$$

右端在 W 上的斜率为 $t - 1 > 0$；逐个 t 检查 $W = 21$ 即排除整个无界尾部。故 $W \le 19$、$z = W - 1 \le 18$。两纤维在各自奇偶类内为完整区间，所以核心的中央区间可以直接延拓，无需再次假定另一侧的端点结论。用初始 $w \le 72$ 时的源上界检查每个源系数小于中央宽度，得到偶数 $w \le 18$。此时 $c \le 150$；$j = 2$ 因 $I + T_a \ge 363 > 335 + 18$ 不可能，$j = 0$ 也不可能，剩下 $j = 1, \delta \le 76$，进入小松弛接口。

2.3　小侧、预格化大洞和小松弛接口

$a = 8, 9$ 的缺陷与严格逆阈值直接矛盾；$a = 10$ 若有反例，预算迫使至少 26 个洞，有效见证 $(r, \beta, C) = (55, 4, 119)$ 给大侧缺陷至少 113，仍矛盾。$a = 11, 12, 13$ 在各自共同单位建立后由稠密中央区间延拓和质量底数排除。$a = 14$ 得 $H = 20$，$j \ge 2$ 不可能，$j = 1$ 仅允许 $\delta \le 37$。

主范围预格化第一层差至多 $-47 - 2I + 2z$。仅须处理 $z \ge 24 + I$；$I \ge 25$ 时用 $h = 49$ 的通用剖面，否则用 $h = 21$。若 $X = Y \cup \{x_{\mathsf{max}}\}$ 的最后平移分离，则

$$\mu_X = 2\mu_Y + T_{|X|-2}, \qquad \rho_X \ge T_{|X|-2} - 2 + \mu_Y + \rho_Y.$$

Y 非等差时，这比旧粗界多出 $(|X|-4) + f(|X|-1)$，排除全部方向。Y 等差时仅余 $|X| = 28, 29$，分别有 $\kappa \le 48, 38$。若其步长至少 2，X 本原迫使新生成元离开该步长，$h_X \ge 2(|X|-1) > \kappa$；若步长为 1，另一侧的间距不超过 $\kappa + 1$，加上 $[0, T_{|X|-1}]$ 后填满，两个最终区间也相交，迫使 $z = 0$。故两侧最后平移都交叠，极值删除的加强将第一层差降到 $-47 - 2I < 0$。外层比较 $\Lambda > 286 + \Omega - \rho$ 也严格，从而先建立共同整数源，再使用 (2)。

上述结构例外统一使用如下接口：共同整数源、$j = 1$、$\delta \le 76$、偶数 $w \le 28$ 时无解，不要求核心分别本原。粗预算给 $\tau \le 437$；因 $T_{20} + T_{21} = 441$，全秩交叠常数至少 26，接口保守地仅用 $F \ge 24$。验证器重建全部 22 个 $j = 1$ 活动模式，并精确重放 `data/upper81_low_c.json` 的 22 个反证；最小整数反证余量为 35。$j = 0$ 的通用凸包引理为 $w \ge 2M + 10 \ge 156$，故前面所有小洞分支均已排除。

2.4　高洞排除与低洞局部化

令 $H=\kappa+z=\tau-\mu$，中央宽度 $W_0=1089+I+\mu-H$。重新计算第二层，正确的等式和其后估计是

$$F_2-2F_1=-169-2I-c-\rho-\mu-2\kappa-2\vartheta-2\ell_2-2g, \tag{3}$$

$$2L\le 1568+w-2I-2c-\mu-\rho-2z,$$

$$M\le 853+H+(\rho-\mu)/2+z-I-c,$$

$$W_0-M\ge -1034+4I+3c+\tfrac{3}{2}(\mu+\rho)-3z. \tag{4}$$

下表各剖面由既有有限依赖重新核验；H 一栏是相应统一上界。

z	μ 下界	ρ 下界	H 上界
15–16	402	276	285
17–20	443	317	260
21–48	481	355	334
≥ 49	509	383	$\kappa+z$

前三行每侧核心质量均大于 H，因为 $T_r+I\ge 363$。$j\ge 1$ 时将 $c\ge 74$ 代入 (4) 得严格正余量；$j=0$ 时 $M\le 2z-5<W_0$。故所有源平移连接中央区间，偶数 $w\le z$；配对质量又与源预算矛盾。

当 $z\ge 49$，有 $\kappa\le 252-I-c$，每侧核心质量超过 H 至少 220。此处只需 W_0 大于每一个源最大系数，不必大于二者之和。若相反侧核心秩为 r_o，则

$$M_o\ge r_o+4+\left\lceil\frac{\mu_{49}(r_o)+z}{r_o}\right\rceil.$$

把此式加到 (4)，在 $c=74$、$z=635-I-74-\rho$ 的最差边界逐秩检查，余量至少 42。$j=0$ 由 $W_0\ge 1089+509-504>2\cdot 252-5$ 处理。延拓后 $w\le z$，但 $\tau\ge 509+2z>483+w$，矛盾。

若 $1\le z\le 14$，假设一侧核心质量不超过 H，另一侧即进入 $h=49$ 剖面，给

$$I+\tau\ge T_r+2(r-3)+\mu_{49}(65-r)+I\ge 799>483+56.$$

因此两侧质量均足够。初始 $w\le 56$ 时

$$W_0\ge 724+74j-w+2I+\delta,\qquad M_v\le 677-74j+w-\delta;$$

最差的 $j=1,w=56$ 仍为 $742>659$。延拓后 $w\le z$；正洞时两侧非等差，$\mu\ge 65-6=59$。由 $z\le\min(\mathfrak{h}_s,\mathfrak{h}_t)$ 得 $\kappa\ge z$，故 $\tau=\mu+\kappa+z\ge 59+2w$。最终主范围为

$$15\le r_s\le 32,\quad r_t=65-r_s,\quad w=0,2,\dots,14,\quad \eta_s=\eta_t=w/2,\quad w>0\Rightarrow\tau\ge 59+2w. \tag{5}$$

等差例外已在前面独立处理，故此处没有循环使用非等差质量底数。

3　实际覆盖模型及每类必要不等式

3.1　源预算与二十个普通中心

设有 $18-j$ 个普通整数凸包组件保留，定义实际松弛 δ：

$$S_s+S_t=2K+(18-j)74+84+w-\delta,\qquad c=74j+\delta.$$

记 $A_* = I + \tau + \delta$、$\Theta = 74j - 327 - w + A_*$。 源包络和四尾计数给

$$\begin{gathered} A_* \le 483 - 74j + w, \qquad \Theta + B_s + B_t \le 166, \\ \max(4, \Theta - 86) \le e_v \le 317 - \Theta, \quad L \ge \Theta - 8, \\ 4 \le B_v \le 10, \quad 2B_v \le a_v + b_v + 8, \quad 2B_v \le a_v + b_v + c_v + 3, \\ 147 \le K \le M + R + 1 + B_s + B_t, \qquad K \le 2R + C_0 + 160. \end{gathered} \tag{6}$$

这里 B_v 是四尾偏移二项和中超过 e_v 的不同值数目。另有精确关系 $S_v = T_{r_v} + \tau_v + 4R_v + a_v + b_v + c_v + e_v$。 若 $B_v \ge 5$，至少一个新值来自 $\{a_v, b_v, c_v\}$ 的二项和，故

$$e_v \le 2c_v - 1. \tag{7}$$

分支 $B_v = 4$ 与 $B_v \ge 5$ 覆盖全部实际整数情形。 更具体地，除 $e_v + \{a_v, b_v, c_v, e_v\}$ 的四个值外，至少还有 $B_v - 4$ 个不同值。 从其六种候选 $2a, a+b, 2b, a+c, b+c, 2c$ 中依次删除最大的若干类型，得到

B_v 的前提	必要上界
$B_v \ge 5$	$e_v + B_v \le 2c_v + 4$
$B_v \ge 6$	$e_v + B_v \le b_v + c_v + 5$
$B_v \ge 8$	$e_v + B_v \le 2b_v + 7, \quad e_v + B_v \le a_v + c_v + 7$
$B_v \ge 9$	$e_v + B_v \le a_v + b_v + 8$
$B_v = 10$	$e_v + B_v \le 2a_v + 9.$

例如第一行来自整数区间 $(e_v, 2c_v]$ 至少容纳 $B_v - 4$ 个新值。 其余各行同理，删去一个类型至多损失一个新值。

写最内外点 $p_v = M_v + X_v$，其余外点为 $p_v + g_v, p_v + g_v + h_v, p_v + g_v + h_v + d_v$， $\lambda_v = d_v - 2p_v - g_v$。一个物理目标的首项为 $\lambda_v + 2D_v$，十个普通中心为

$$\begin{gathered} V_v = \lambda_v + p_v, \qquad U_v = V_v + g_v, \qquad H_v = U_v + h_v, \qquad O_v = H_v + d_v, \\ \alpha_v = h_v - p_v, \qquad \beta_v = \alpha_v - d_v, \\ C7_v = \lambda_v - p_o, \qquad C6_v = C7_v - g_o, \qquad C5_v = C6_v - h_o, \qquad P_v^{\mathrm{ctr}} = C5_v - d_o. \end{gathered}$$

保留条件是中心为整数且 $1 - M_v \le Z \le S_v + M_o$；否则分为 LOW、HIGH 或非整数。 保留不预先等于命中。原生损失 D_Z 可达 74，单向截失 l_Z, u_Z 至多 73。 中心次序为 $P^{\mathrm{ctr}} < C5 < C6 < C7 < V < U < H < O$、$\beta < \alpha < H$。 中心恒等式与凸包下端排除三种共存：两 P^{ctr}；两 beta 加两 $C5$； 以及 $P_v^{\mathrm{ctr}}, \beta_v, C5_o$。因此至多保留十八个普通组件。 固定部分每侧 55 个形式，26 个不交负和组各损失至少一个正贡献，故总固定容量为 84。 原始空隙表还给三类必要行：O_v 保留时 $d_v - M \le 12 + \eta_v$； β_v, H_v 同时保留时 $d_v - M \le 9 + \eta_v$； β_v, O_v 同时保留时 $2d_v - 2M \le 17 + \eta_v$。 它们由被保留凸包两端保护的开区间计数得到，逐标签证明见 `verification/upper84/progress85/common/raw_gap_inventory.md`，不预先要求首项实际命中。 每个物理目标亦满足 $S_v \le K + 74n_v + 84 - e + \eta_v$，其中 n_v 是该侧保留数； 这里保守地把两侧全部剩余固定容量分配给单侧。

由 (6) 得 $K - \delta \ge 74j - 195 - w + I + \tau + 2\xi$。 $j \ge 3$ 时两首项实际命中；$j = 1, 2$ 时两首项不可能同时不命中， 否则 $K \le 195 - 74j + w < 147$。 超过十二个保留中心必含一个匹配对，其和为 $\lambda_s + \lambda_t$，故两首项位移均为整数。 $j = 1$ 的凸包许可直接成立。 $j = 2, w > 0$ 时 $K - \delta \ge 12 + w > 0$； $w = 0$ 若首项凸包在下方，四个跨侧中心全 LOW， 余下普通中心均保留。设 $\varepsilon = \delta - K \le 47 - I - \tau - 2\xi$，$V_v$ 的至少 $74 - \varepsilon \ge 27$ 个命中迫使 $X_v \ge 27$； 相反侧 $C7$ 与 O 又给 $d_o - M \ge X_v + 4 > 12 \ge d_o - M$。首项凸包在上方也会使四个同侧中心全 HIGH，外加至少一个缺失的 P^{ctr}，超过允许空数。 因此首项端点行合法：

$$d_v - K - 2X_v - g_v + \ell_v \ge 0, \quad \lambda_v + K - S_v - 2M_o - \ell_v \le 1, \quad K - S_v - \ell_v \le 0.$$

中间一式的右端必须是 $+1$。

部分整性也保留。六个小数部分判据为 $x, y, z, x + y + z, x - y - z, x - 2y - 2z$。 其矩阵非零子式只有 $1, 2, 3$； 分母 6 的环面分支再与模 7 的核空间组合， 至多六个禁超平面不能覆盖该空间，故分母 42 网格包含所有零与非零模式。 这给 24 个单侧模式，包含完全整数模式；没有删除非整数外点的可能性。

3.2 截断、加权块与源尾末秩

对含零整数集 Q，每侧有 r 个正系数 $i+d_i$。令

$$\phi=\min_{0\le t\le r}(t+d_{r-t}),\qquad \chi_b=\min_{0\le t\le r}(bt+d_{r-t}),\qquad d_0=0.$$

独立截去两端极值后，任意正整数位移 x 的交叠至少为 F_Q-x，$F_Q=|Q|-\phi_s-\phi_t$。又令 $G_b=b|Q|-\chi_{b,s}-\chi_{b,t}$。对 m 个平移，截断子源的总重数减并集大小至少为 $G_{m-1}-$中心跨度；这是用并集凸包长度作上界的直接计数。

核心用 $F=66-\phi_{E,s}-\phi_{E,t}$；完整源用 $F_D=74-\phi_{D,s}-\phi_{D,t}$、$T_D=S_s+S_t-1369-I$。由于 $t_v\ge T_{\phi_v}$，对每个正整数 q，

$$\tau+qF\ge q(67-q),\quad T_D+qF_D\ge q(75-q),\quad 2\tau-2\xi+7F\ge 430,\quad 2T_D-2M+7F_D\ge 340.$$

完整核心、一次和两次截断另给 $F\ge 66-\xi$、$F\ge 64-\tau+\xi$、$2F\ge 124-\tau+\xi$。完整源允许采用同一个核心截断，故 $F_D\ge F$；又有 $F_D+M\ge 147$。最大偏差与其删除后的阶梯式均逐侧保留。加权形式为

$$q\chi_b\le t_v+\frac{bq(q-1)}{2},\qquad q\chi_b\le t_v-d_r+\frac{bq(q+1)}{2}.$$

程序采用 $b=1,\dots,10$、$q=1,\dots,55$；超出侧秩的行仍由非负阶梯项成立。还保留 $\chi_1=\phi_D$、$\phi_E\le\phi_D\le\phi_E+4$，以及 χ_b 的单调性、离散凹性和 $\chi_b\le b\phi_D$。

源的最后四个偏差已知，不能仅用总质量替代。代入定义，逐侧有

$$\phi_D\le\xi+c-2,\quad \phi_D\le\xi+b,\quad \phi_D\le\xi+a+2.$$

为免混淆，将加权指标写成 h，则

$$\chi_h\le\min(\xi+c+h-3,\xi+b+2h-2,\xi+a+3h-1,\xi+4h,h\phi_E+4h).$$

这些均来自一个明确的实际截断，而非对最优形状的猜测。

3.3 根森林、端点和固定标签

每个首项含有 $\lambda_v+M_v+D_v$ 与 $\lambda_v-M_o+D_v$ 两个嵌入源。二者至多交于一点，只作为同一个首项资源使用。把保留的同侧链与跨侧链连到首项，并可连接 $\beta-\alpha-H$。每个无环分量恰取一个根；含首项的分量以该首项为根，且不得含两个首项。逐点计数给

$$\sum_{e\in\mathcal{F}}(F_D-x_e)+\ell_s+\ell_t+\sum_{\text{独立普通根}}D_Z\le\delta-e.\tag{8}$$

未连接的普通资源也保留自己的原生损失。中心相等或资源重合只会减少覆盖，不影响此不等式。两个首项锚点加普通链段的块，用上节 G_b 下界，仅对锚点共同点支付一次误差 1。

对于任意含零整数源 Q，若绝对质量超过无洞基线的部分为 t，则

$$|Q\cap(Q+x)|\ge|Q|-x-\lfloor t/x\rfloor.\tag{9}$$

证明是在每个模 x 剩余类中将正负点分别向零移动到空位：每步质量减少 x，相距 x 的边数最多增加一。终态每个占用剩余类是一条链，至少有 $|Q|-x$ 条边。因此 $(k+1)x-t\ge 1$ 许可把森林边常数提高为 $|Q|-k$。程序可以精确证明此条件，也可分为该条件与 $(k+1)x-t\le 0$ 两个互补整数分支。这里的 x 必须是实际保留中心或锚点之间的整数位移，不对部分整性的任意外间距取整。

普通下截失 $l\le 69$ 时，下一点偏差至多为

$$E_r(l)=\begin{cases}0 & l\le 69-r,\\ \tau_v/(70-l) & 69-r<l\le 69.\end{cases}$$

故 $Z+l+E_r(l)\ge 70-r$；上端用相反侧的反射式。$l=70,71,72,73$ 时下一点依次是四个已知源尾点。 统一重尾误差不超过 $640-74j+w-I-\delta$。 所有采用的端点平面均逐个整数截失秩、逐个质量三角形顶点检验。 若已证明固定扣减 e，三角形须满足 $\delta\ge e+l$； 正洞还可用 $\tau\ge 59+4W_{\min}$，其中 $W=w/2$。 逐侧端点另可只用该侧质量 τ_v；对其三角形只施加 $\tau_v\ge 0$， 不会把总质量下界错误地强加给单侧。

已证明 LOW 的形式数为 L_0，HIGH 数为 H_0，被 LOW 触及的负和组数为 g_0 时， 额外固定扣减至少 $e=L_0+H_0-g_0$。 HIGH 为正，不能抵销一个负和组本来必有的 LOW；故这里仅扣除被 LOW 触及的组。 每一步 LOW、严格 HIGH 和信用增加均有独立整数行组合。 部分整性情况下，严格 HIGH 的事实用于计数，但后续线性行只保留非严格下界 0。

3.4 尾部与两个特殊族的适用性

$j\ge 3$ 时 $d_v>g_v+X_v$。495 种四项形式中，459 种由非负系数锥排除； 若 O_v 未保留，则超过 $B_v^{\text{tail}}=H_v+M_v$ 的非固定资源均不贡献。 进一步直接排除固定类型后，只剩每侧十六个标签

$$C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C22, C23, C24, C33, C34, C44, U2, V2.$$

因此 $S_v-B_v^{\text{tail}}\le 16+\eta_v$。 已证明非正、高于目标或不超过 B_v^{tail} 的标签可删除。 若两个剩余标签 f,g 满足 $f-g\ge S_v-B_v^{\text{tail}}$，它们不能同时处于 $(B_v^{\text{tail}},S_v]$。程序精确证明这些不相容关系，再用至多十六点图的最大独立集 计算剩余容量；相同标签值不会增加实际覆盖数。

无所有者族为两 P^{ctr}、两 beta LOW、两 O HIGH，其余十四个中心保留。 初始八个 HIGH 标签独立于负和组，故可从 $e=8$ 开始。 沿用完整源与两次核心空隙的逐标签证明，得到

$$h_v\le M+11+\eta_v,\qquad h_v\le R_v+M_o+30+\eta_v,$$

以及 H_v 命中核心时 $h_v\le R+31+\eta_v$。 后一个条件由 $u_{H_v}\le 69$ 许可。 这一接入的四个严格保护余量分别是

$$30+B(w)-3w/2,\quad 77-3w/2,\quad 37-3w/2,\quad 38-3w/2,$$

零洞取 $B(0)=-12$；正洞取 $B(w)=\min_{0\le p\le 66}\{\max(59+2w,T_{\lfloor p/2\rfloor}+T_{\lceil p/2\rceil})-4p\}$。 它们在全部允许 w 上严格为正。三张固定空隙表共 136 个排除证书全部重放。

零洞 alpha 族是 $j=5$，两 P^{ctr}、两 beta LOW、两 O HIGH， 一侧 alpha LOW，另一侧 alpha 保留。初始账本 HIGH 8、LOW 29、触组 23 给 $e\ge 14$。 十二条边中六个间距各出现两次，$\tau+2F\ge 130$ 和 $\tau+\delta\le 113-I$ 给 $2x\ge 31+I$，故六个间距均至少 16。 原 alpha 尾部证明仅需 $1+3x>26$ 和 $1+3x>16$；代入 16 仍严格成立， 因此 LOW alpha 所在侧满足 $S_v\le d_v+1$、$S_v\le H_v+M_v+2$。 此外，$e\ge 22$ 后

$$3(2x-\tau)\ge 366-4\cdot 113+4e+4I>0,$$

由 (9) 许可十二条边的核心常数 65。 此处重新验证大小 82 的所有许可，没有直接调用大小 83 的 alpha 结论。

4 有限覆盖、复现与结论

$w=0$ 时 $j\ge 7$ 的预算为负；$w>0$ 时 $j\ge 6$ 与 $\tau\ge 59+2w$ 矛盾。 $j=0$ 已排除。其余活动目录如下；最后一列包含 (5) 的全部允许参数。

j	完全整数模式	部分整数模式	参数根数
1	22	0	3168
2	66	0	8712
3	156	0	17784
4	327	30	32487
5	610	210	48380
6	1036	776	10872
合计			121403

无需对每个参数重复存储同一反证。令 $k = 32 - r_s$、$W = w/2$， 将所有右端写成 $1, k, I, W$ 的线性式。 原行在 r_s 上至多二次、在 w 上仿射；四个插值样本逐行检查相同的系数与标签， 行数也必须相同，故没有截短或跨模式插值。 对 $I = k(k+1)$ 使用全部整数切线及所在区间的割线，得到包含每个实际参数点的放松域。 零洞固定 $W = 0$，正洞保留 $1 \le W \le 7$，并保留正洞质量下界。 总共需排除 4654 个这种统一参数根，覆盖表中全部 121403 个实际参数根。

分支只允许实际整数变量：截失秩、k、W、四尾计数，以及保留中心的相对次序 和 (9) 的整数条件。每次分支都是 $q \le m$ 与 $q \ge m + 1$， 验证器从原域重新检查两支互补、所有叶的路径一致、根目录无重复或遗漏。 子分支可继承父分支已经证明的事实；程序先完整验证父证书，再检查子域包含于父域， 不能把某一较小域的信用推广到更大域。

对非负变量 x，每个最终反证是必要不等式和等式的整数行组合： 不等式乘数非负，等式乘数可有符号，合成左端各系数非负而右端严格负。 LOW 等中间结论也用相同的精确规则比较目标线性形式。 端点平面、森林、压缩许可、尾部计数及父域继承均由独立的标准库重放器重建。 浮点求解器的不可行状态不构成反证，必须附有上述整数证书。

最终主目录的 4642 个根直接反证；其余 12 个根经 199 次互补分支得到 211 个叶， 合计 4853 份主终端反证，另有 22 份小松弛接口证书。 无所有者族的 163 个叶全部闭合；其中重截失秩 70–73 逐个使用实际四尾位置。 全目录没有开放分支。结合第 2 节的结构归约，所有大小 82 的集合均已排除； 已有上界 82 因而严格推进到 81，定理 1 得证。 在仓库根目录运行：

```
python -I -S -B verification/upper81/check.py --output results/local_upper81.json
python -I -S -B -O verification/upper81/check.py --output results/local_upper81_O.json
```

需要 Python 3.10+，无需第三方包、网络或求解器；Windows 可运行同目录的 `run_windows.bat`。 完整入口重放已有 82 上界、修复包、结构、几何、小松弛接口和全部终端。 只有完整检查才输出 `PASS_COMPLETE_FINITE_REPLAY`； `--new-only` 明确标记为部分核验，不报告新的已验证上界。 普通与优化模式的有限摘要应相同。 此验证是数学证明加精确有限证书，并非形式化证明助手认证。

勘误与依赖范围

本稿保留结论所需内容，不重复历史进展稿。已有证明的四处细节按以下方式使用：

1. 剥离中的剩余类集合应为平移后的 $C + \alpha$，不能直接用 C；修正不改变剥离不等式。
2. 非等差缺陷 $\rho \ge r - 5$ 从 $r = 17$ 起使用，明确接入 2723 个有限基例。
3. 奇偶纤维的质量等式只有在无截断后成立。修复包先证明全部 23 行的本原性与 端点半径 $H = 32 < T_a$；本稿大小 82 的相应许可已在第 2 节单独重做。
4. 旧 83 元报告的第二层显示等式常数应为 -209，不是 -171。 后者可以作为较弱的上界使用，故原结论不变；本稿 (3) 使用重新计算的精确常数 -169。

本稿与旧基础的全部文字、程序和数据依赖，均由 `data/upper81_sources.json` 的 SHA-256 清单固定。